Instrução Técnica

Substituir Cruzetas em Estruturas Tipo TS e T1

ENERGISA/GTD-IT/Nº408/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Substituir Cruzeta(s) em Estrutura Tipo TS 7
5.2- Substituir Cruzeta(s) em Estrutura Tipo T1 9
5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
COI	Centro de Operação Integrado
NR	Norma Regulamentadora
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
TS	Trilho Simples

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Cruzetas em Estruturas Tipo TS e T1

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, informações e instruções específicas para realização de substituição de cruzetas do tipo TS (trilho simples) e do tipo T1, instaladas nas linhas de distribuição de média tensão desenergizadas, das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção em linhas de distribuição de média tensão.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 50 minutos;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1- EM ESTRUTURAS TIPO TS

1.1. Amarrar o balde de lona no conjunto de içamento, colocando dentro do mesmo a talha rotolífica, os estropos de nylon e as ferramentas necessárias à execução da tarefa e içá-lo;

1.2. Observar nos vãos adjacentes a existência de alimentadores, rede de LDBT ou ramal de ligação energizado sob a LDMT; caso exista, a equipe deverá contatar o COI para proceder a desenergização dos mesmos com as equipes da distribuição;

1.3. Baixar o(s) condutor(es), conforme passos da tarefa específica;

1.4. Se a cruzeta estiver montada com duas cadeias de isoladores, soltar o cabo e os isoladores até o solo;

1.5. Se os vãos adjacentes da estrutura forem curtos e com cabo leve (2/0 AWG ou inferior), a equipe poderá soltar o condutor ao solo juntamente com a cadeia de isoladores. Para isto deve-se amarrar um estropo na cadeia de isoladores e liberá-la ao solo soltando a manilha ou o pino-olhal que a sustenta.

2- EM ESTRUTURAS TIPO T1

2.1- Se a estrutura for do tipo T1, os dois condutores laterais deverão ser desamarrados dos seus isoladores de pino e presos ao poste, abaixo do isolador de topo da fase central;

2.2- Após, os isoladores deverão ser soltos dos pinos e baixados ao solo através do balde de lona e do conjunto de içamento;

2.3- Caso a cruzeta esteja montada muito próxima do topo do poste (estruturas TS e T1), dificultando a fixação do estropo do conjunto de içamento no mesmo, a equipe poderá instalar o mastro no topo do poste para auxiliar na fixação e no manuseio do conjunto de içamento.

5.1- Substituir Cruzeta(s) em Estrutura Tipo TS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (MT e BT se houver);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Instalação e Retirada de Sinalização nos equipamentos ou chaves 'não operar';

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Içar o balde de lona com os materiais e os equipamentos necessários à execução da tarefa;
4. Instalar um estropo na extremidade da cruzeta, de forma que o olhal do mesmo fique na parte de cima da mesma;
5. Amarrar a corda de içamento no olhal do estropo;
6. Desparafusar as mãos francesas da cruzeta, fixando os parafusos nas mesmas.
7. Retirar a porca e a arruela do parafuso de fixação da cruzeta ao poste e colocá-los no balde de lona;
8. Com a folga da corda do conjunto de içamento, corrê-la sobre a cruzeta, fixando-a com uma laçada na outra extremidade;
9. Girar a cruzeta, posicionando-a na vertical e retirá-la do parafuso de fixação, passando o peso para o conjunto de içamento;
10. Soltar a cruzeta danificada ao solo;
11. Retirar a ferragem da cruzeta velha e montá-la na cruzeta nova e instalar um estropo na extremidade da cruzeta nova, de forma que o olhal do estropo fique na parte de cima da mesma;

NOTA:

1. Caso as ferragens retiradas não estejam em condições de serem reaproveitadas, a equipe deve substituir as mesmas por novas.

12. Prender o gancho da corda do conjunto de içamento no olhal do estropo;
13. Utilizando uma corda auxiliar (maneia), amarrar a outra extremidade da cruzeta na corda do conjunto de içamento e içá-la verticalmente;

14. Desamarrar a corda auxiliar (maneia) da extremidade superior da cruzeta;
15. Sustentar com o ombro a extremidade da cruzeta de forma a permitir o giro e o encaixe do parafuso do poste ao furo da mesma e colocar a arruela e a porca;

NOTA:

2. O esforço para o ajuste da altura da cruzeta deverá ser realizado pelo eletricista que está no solo.

16. Refazer as conexões da descida de aterramento da estrutura, caso existir;
17. Nivelar a cruzeta e instalar as mãos francesas na mesma;
18. Apertar o parafuso de fixação da cruzeta ao poste;
19. Elevar o(s) condutor(es), conforme passos da tarefa específica.

5.2- Substituir Cruzeta(s) em Estrutura Tipo T1

NOTAS:

3. O procedimento de baixar e elevar cruzeta em estruturas tipo TS e T1 deve ser realizado da mesma forma.
4. Após a instalação da cruzeta, desamarrar os condutores presos ao poste, colocá-los sobre os isoladores e proceder a amarração dos cabos nos isoladores.

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalação da Linha de Vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (MT e BT se houver);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Instalação e Retirada de Sinalização nos equipamentos ou chaves 'não operar';

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Elevar o(s) condutor(es), conforme passos da tarefa específica;
4. Descer do poste conforme técnica específica de escalada, trazendo o conjunto de içamento e o estropo de nylon presos ao cinto de segurança;
5. Recolher o material em suas sacolas respectivas e carregá-las no veículo;
6. Desfazer tarefas preliminares.

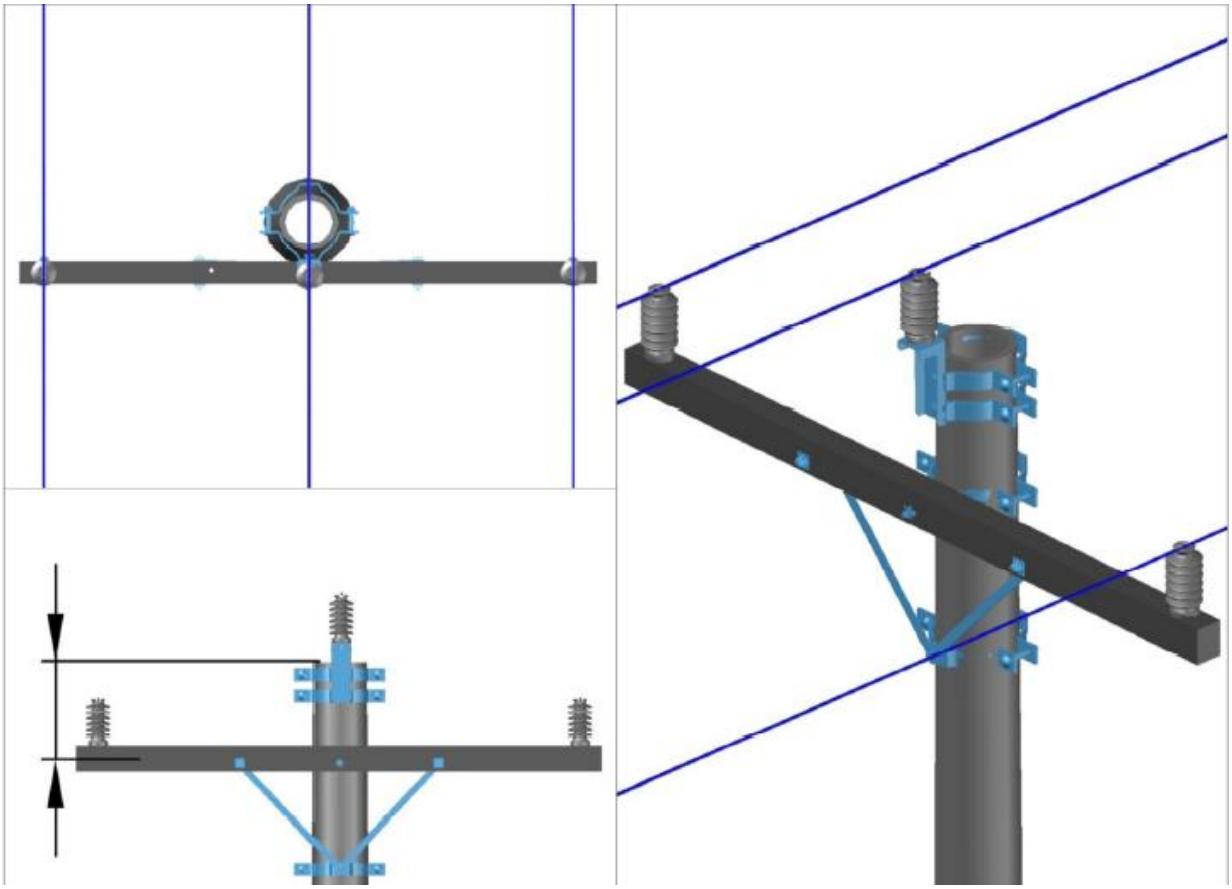

Figura 1: Estrutura tipo T1

5.3- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas e talabarte ajustável	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Chave de fenda	01
Vara de manobra com cabeçote	01
Conjunto de aterramento temporário	02
Estropo	01
Escada extensiva	01
Linha de vida	01
Corda de serviço	01
Chave de regulagem	01
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário MT	02
Conjunto de aterramento BT (se na estrutura tiver LDBT)	02
Placa de sinalização “Não opere este equipamento/chave”	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Obsoleto	-	30/11/2022	-
30/11/2019	Vigente	17/12/2019	17/12/2022	Inclusão do tempo médio de execução da atividade.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		